

Trabalho: definição e formas de calculá-lo

Capítulo 2.1, 2.2 e 2.3 — MORAN, M. J. & SHAPIRO, H. N. *Princípios de Termodinâmica para Engenharia*.

TRABALHO

Trabalho é uma forma transferência de energia cujo o único efeito poderia ser o levantamento de um peso.

$$W \text{ (J)} = \text{força (N)} \times \text{deslocamento (m)}$$

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \times 1 \text{ m}$$

Nesse contexto, trabalho feito pelo sistema é +, trabalho recebido pelo sistema é −.

Figura 4.1 Exemplo de trabalho atravessando a fronteira de um sistema.

- (a) Bateria — Motor — Ventilador
- (b) Bateria — Motor — Polia — Peso

Figura 4.2 Exemplo de trabalho atravessando a fronteira de um sistema devido ao fluxo de uma corrente elétrica através dela.

- Fronteira do sistema: Bateria
- Motor — Polia — Peso (fora da fronteira)

Como calcular o trabalho?

$$\delta W = F ds$$

$$W_{1-2} = \int_{s_1}^{s_2} F ds$$

Força e deslocamento na mesma direção

$$W_{1-2} = F \Delta s$$

$$\dot{W} = F \frac{\Delta s}{\Delta t} = FV$$

Unidade no SI: $\dot{W}$ (J/s)

Qual o trabalho nestas situações?

- Elevador car — Motor, F , ds , W =?
- Carro em rampa: 30°, 90 km/h, $m = 1200$ kg

Trabalho pelo efeito da pressão ao alterar um volume

$$\delta W = P dV \Rightarrow W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

$$dV = A dl \Rightarrow W_{1-2} = A \int_{l_1}^{l_2} P dl$$

TRABALHO

Trabalho é uma forma transferência de energia cujo o único efeito poderia ser o levantamento de um peso.

$$W(J) = \text{força (N)} \times \text{deslocamento (m)}$$

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \times 1 \text{ m}$$

Nesse contexto, trabalho feito pelo sistema é +, trabalho recebido pelo sistema é –

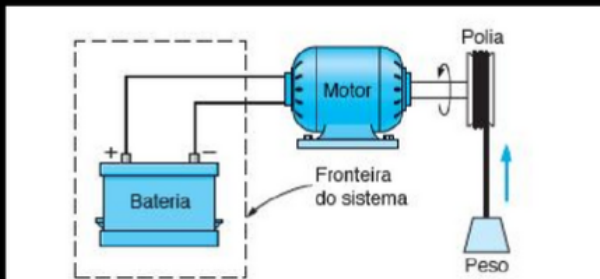


Figura 4.2

Exemplo de trabalho atravessando a fronteira de um sistema devido ao fluxo de uma corrente elétrica através dela.

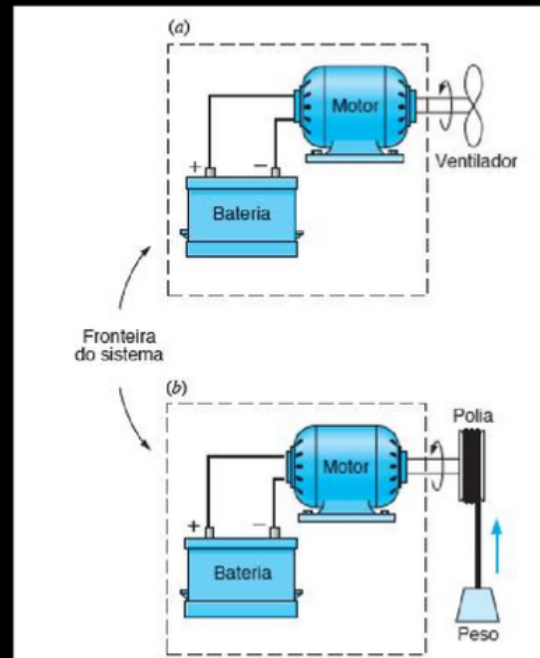


Figura 4.1

Exemplo de trabalho atravessando a fronteira de um sistema.

Figura 1: Trabalho — definição e Figuras 4.1 e 4.2

Como calcular o trabalho?

$$\delta W = F ds$$

$$W_{1-2} = \int_{s_1}^{s_2} F ds$$

Força e deslocamento na
mesma direção

$$W_{1-2} = F \Delta s$$

$$\dot{W} = F \frac{\Delta s}{\Delta t} = FV$$

Unidade no SI: $W (J / s)$

Qual o trabalho nestas situações?

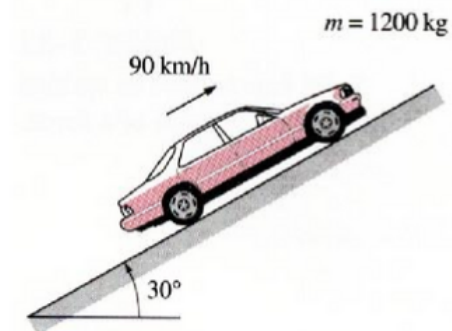
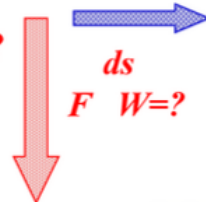
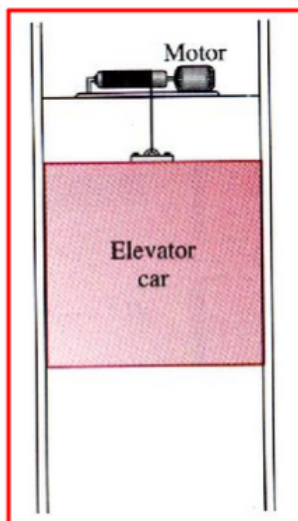


Figura 2: Como calcular o trabalho?

Figura 4.4 Exemplo de trabalho efetuado pelo movimento da fronteira de um sistema, num processo quase-estático.

Processo quase estático (quase equilíbrio)!

Figura 4.5 Uso do diagrama P - V para mostrar o trabalho realizado na fronteira móvel de um sistema num processo quase-estático.

Figura 3.4 O trabalho está na área tracejada do estado 1 para estado 2.

- (a) $P = c/V$
- (b) $P = c_1 - c_2 V^2$

Trabalho pelo efeito da pressão ao alterar um volume

$$\delta W = P dV \Rightarrow W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

$$dV = A dl \Rightarrow W_{1-2} = A \int_{l_1}^{l_2} P dl$$

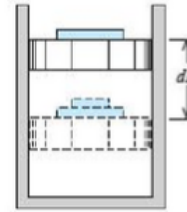


Figura 4.4
Exemplo de trabalho efetuado pelo movimento da fronteira de um sistema, num processo quase-estático.

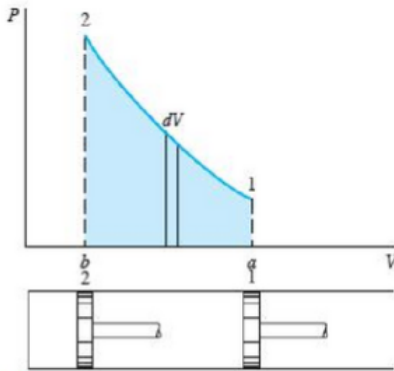


Figura 4.5
Uso do diagrama P - V para mostrar o trabalho realizado na fronteira móvel de um sistema num processo quase-estático.

**Processo quase estático
(quase equilíbrio)!**

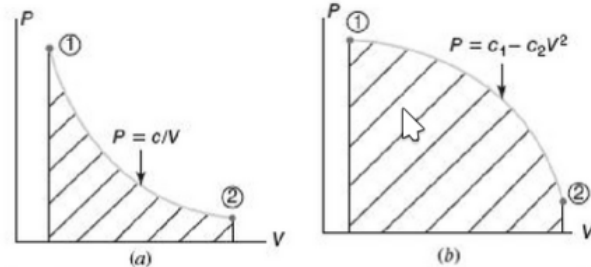


Figura 3.4
O trabalho está na área tracejada do estado 1 para estado 2.

Figura 3: Trabalho pela pressão — Figuras 4.4, 4.5 e 3.4

Trabalho pelo efeito da pressão ao alterar um volume

$$\delta W = P dV \Rightarrow W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

$$dV = A dl \Rightarrow W_{1-2} = A \int_{l_1}^{l_2} P dl$$

Figura 4.4 Exemplo de trabalho efetuado pelo movimento da fronteira de um sistema, num processo quase-estático.

Válido para processo quase estático ou quase em equilíbrio!

Figura 4.5 Uso do diagrama P - V para mostrar o trabalho realizado na fronteira móvel de um sistema num processo quase-estático.

Trabalho pelo efeito da pressão ao alterar um volume

$$\delta W = PdV \Rightarrow W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} PdV$$

$$dV = Adl \Rightarrow W_{1-2} = A \int_{l_1}^{l_2} Pdl$$

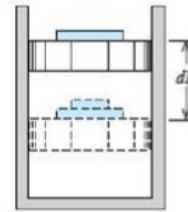


Figura 4.4

Exemplo de trabalho efetuado pelo movimento da fronteira de um sistema, num processo quase-estático.

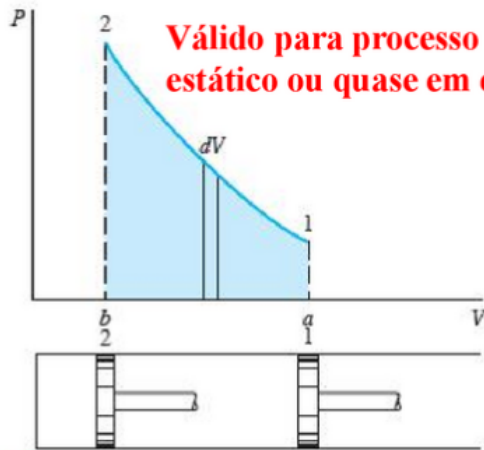


Figura 4.5

Uso do diagrama P - V para mostrar o trabalho realizado na fronteira móvel de um sistema num processo quase-estático.

Figura 4: Trabalho pela pressão — processo quase-estático

Trabalho pelo efeito da pressão ao alterar um volume

$$\delta W = P dV$$

$$P = f(V)$$

$$W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} f(V) dV$$

Figura 3.4 O trabalho está na área tracejada do estado 1 para estado 2.

- (a) $P = c/V$ — **Processo quase estático (quase equilíbrio)!**
- (b) $P = c_1 - c_2 V^2$

Trabalho pelo efeito da pressão ao alterar um volume

$$\delta W = P dV$$

$$P = f(V)$$

$$W_{1-2} = \int_{P_1}^{P_2} f(V) dV$$

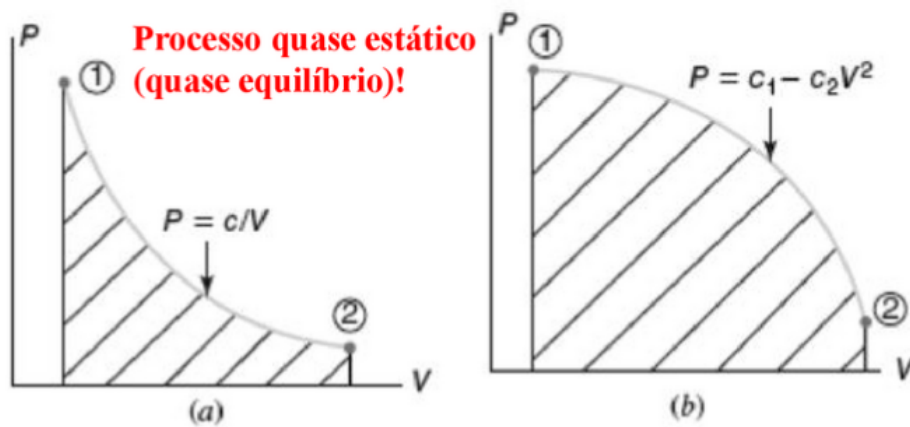


Figura 3.4

O trabalho está na área tracejada do estado 1 para estado 2.

Figura 5: Trabalho — $P = f(V)$ e Figura 3.4

Trabalho em uma mola

- **Posição de repouso** — alongamento: dx , x , força F
- Caption: Alongamento de uma mola sob ação de uma força
- $F_1 = 300 \text{ N}$, $x_1 = 1 \text{ mm}$; $F_2 = 600 \text{ N}$, $x_2 = 2 \text{ mm}$
- Caption: Alongamento da mola quando a força é duplicada

Figura P3.62 — cilindro com H_2O , mola, P_0

$$\delta W = F dx \quad ; \quad F = k(x - x_0) \text{ (mola com constante de deformação linear)}$$

$${}_1W_2 = \int_1^2 k(x - x_0) dx = k \left[\frac{(x_2^2 - x_1^2)}{2} - x_0(x_2 - x_1) \right]$$

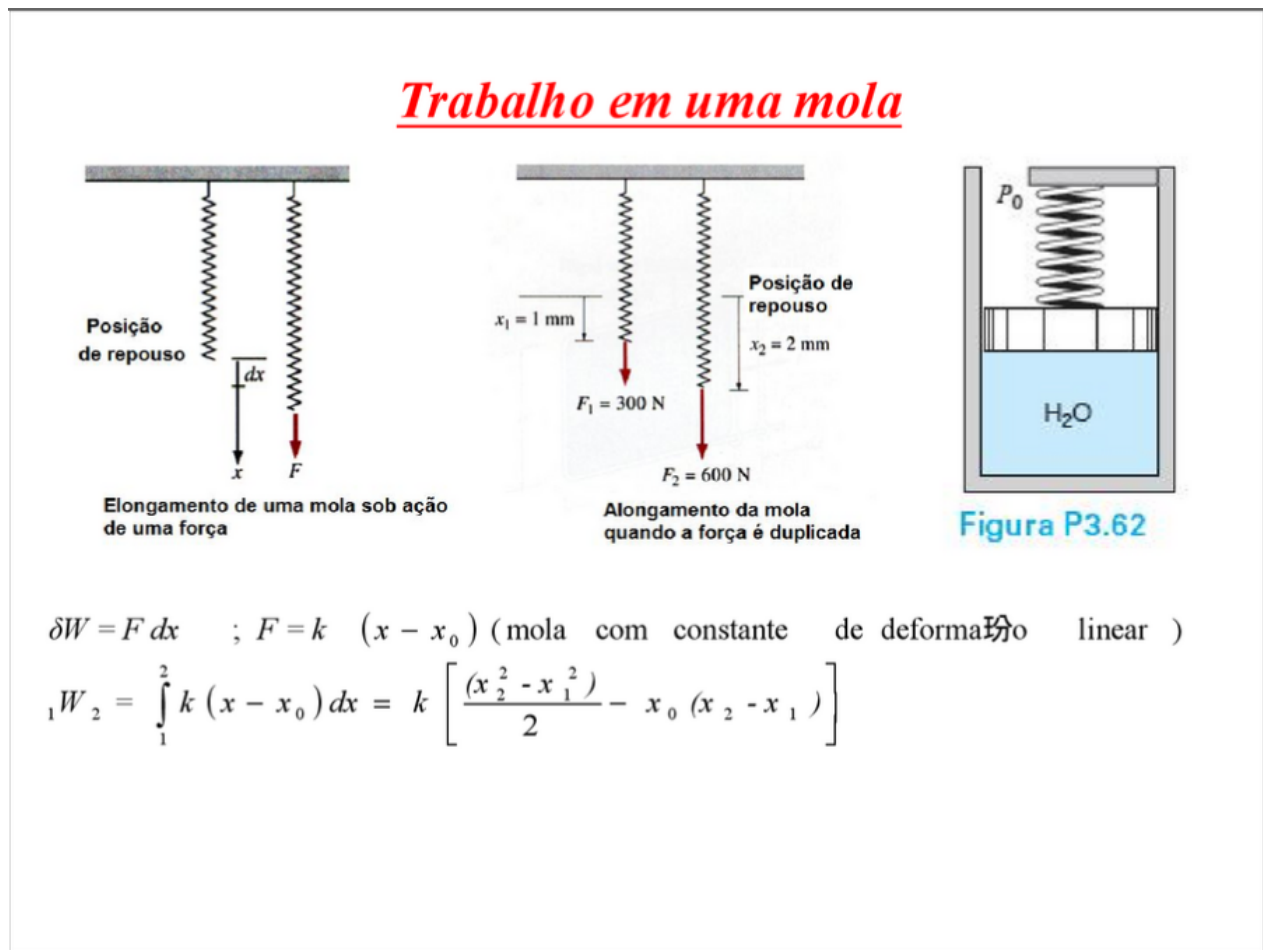


Figura 6: Trabalho em uma mola

Trabalho de eixo

Torque: $\vec{T} = \vec{F} \times \vec{r} = Fr \sin(90^\circ) = Fr$

$$\Delta S = 2\pi r$$

$$W = F \Delta S = \frac{T}{r} 2\pi r = 2\pi T$$

Velocidade angular: $\frac{d\theta}{dt} = 2\pi n = \omega$ (radianos/s); $n = n^\circ$ de rev/s

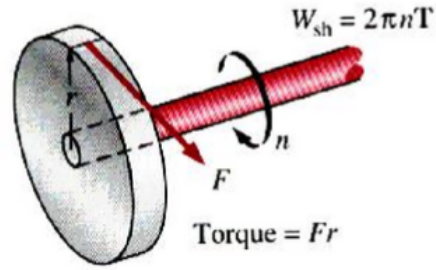
Velocidade circunferencial: $\frac{dx}{dt} = r \frac{d\theta}{dt} = 2\pi r n$

Potência de eixo: $\dot{W} = \frac{dW}{dt} = F \frac{dx}{dt} = \frac{T}{r} 2\pi r n = 2\pi n T$

ou: $\dot{W} = T \frac{d\theta}{dt} = 2\pi n T = T \omega$

$W_{sh} = 2\pi n T$ — Torque = Fr

Trabalho de eixo



Torque : $\vec{T} = \vec{F} \times \vec{r} = Fr \sin(90^\circ) = Fr$

$\Delta S = 2\pi r$

$$W = F \Delta S = \frac{T}{r} 2\pi r = 2\pi T$$

Velocidade angular: $\frac{d\theta}{dt} = 2\pi n = \omega$ (radianos/s); $n = n^\circ$ de rev/s

Velocidade circunferencial: $\frac{dx}{dt} = r \frac{d\theta}{dt} = 2\pi r n$

Potência de eixo : $\dot{W} = \frac{dW}{dt} = F \frac{dx}{dt} = \frac{T}{r} 2\pi r n = 2\pi n T$

ou : $\dot{W} = T \frac{d\theta}{dt} = 2\pi n T = T \omega$

Figura 7: Trabalho de eixo

E como calcular o trabalho em processos de não-equilíbrio?

Figura 4.14 Esboço para o Exemplo 4.5.

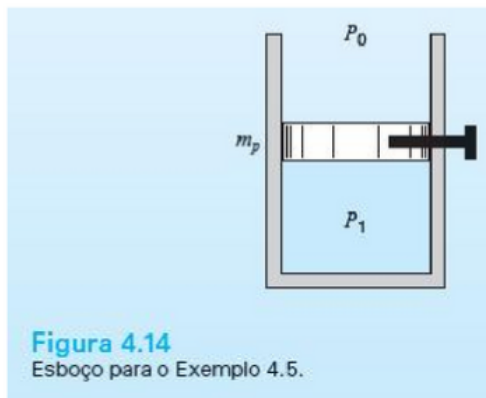
- P_0, m_p, P_1

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV$$

Figura 4.15 Pressão no sistema em função do tempo.

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV = P_0(V_2 - V_1)$$

E como calcular o trabalho em processos de não-equilíbrio?



$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV$$



$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV = P_0(V_2 - V_1)$$

Figura 8: Trabalho em processos de não-equilíbrio

E qual o trabalho para encher um espaço evacuado

Figura 4.17 Exemplo de um processo que apresenta variação de volume e trabalho nulo.

- (a) Gás | Vácuo — Fronteira do sistema
- (b) Gás (volume total) — Fronteira do sistema

(a): Se o sistema for o gás, há mudança de volume, mas o trabalho não pode ser calculado

$${}_1W_2 \neq \int_1^2 P dV$$

processo não em equilíbrio

O processo não é quase estático e pressão contra a expansão é zero.

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV = P_0(V_2 - V_1)$$

$$W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} 0 dV = 0$$

E qual o trabalho para encher um espaço evacuado

(a): Se o sistema for o gás, há mudança de volume, mas o trabalho não pode ser calculado

$${}_1W_2 \neq \int_1^2 P dV \text{ processo}$$

não em equilíbrio

O processo não é quase estático e pressão contra a expansão é zero.

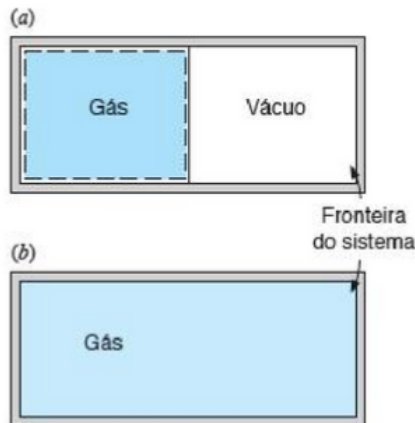


Figura 4.17

Exemplo de um processo que apresenta variação de volume e trabalho nulo.

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV = P_0(V_2 - V_1)$$

$$W_{1-2} = \int_{P_1}^{P_2} 0 dV = 0$$

Figura 9: Trabalho para encher espaço evacuado

Trabalho de fronteira móvel em um processo com volume constante

Sistema **AR**:

- $P_1 = 500 \text{ kPa}$, $T_1 = 150^\circ\text{C}$
- $P_2 = 400 \text{ kPa}$, $T_2 = 65^\circ\text{C}$

Energia (saída)

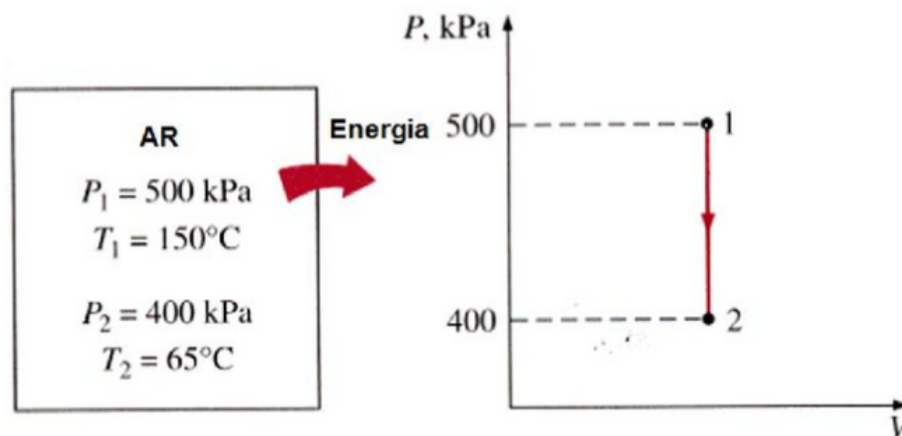
Diagrama P - V : processo vertical de 500 kPa (estado 1) para 400 kPa (estado 2).

Nenhum trabalho de eixo, nenhum trabalho de campo gravitacional, nenhum trabalho de energia potencial (ex. mola)

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV ; \text{ como } V = \text{constante},$$

$$dV = 0, \text{ e } {}_1W_2 = 0$$

Trabalho de fronteira móvel em um processo com volume constante



Nenhum trabalho de eixo, nenhum trabalho de campo gravitacional, nenhum trabalho de energia potencial (ex. mola)

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV ; \text{ como } V = \text{constante},$$

$$dV = 0, \text{ e } {}_1W_2 = 0$$

Figura 10: Trabalho — volume constante

Trabalho de fronteira móvel em um processo com pressão constante

H_2O : $m = 10 \text{ lbm}$, $P = 60 \text{ psia}$ — Energia (entrada)

Diagrama P - v : $P = 60 \text{ psia}$ constante; $v_1 = 7,485$; $v_2 = 8,353$; $P_0 = 60 \text{ psia}$; Área = w_b

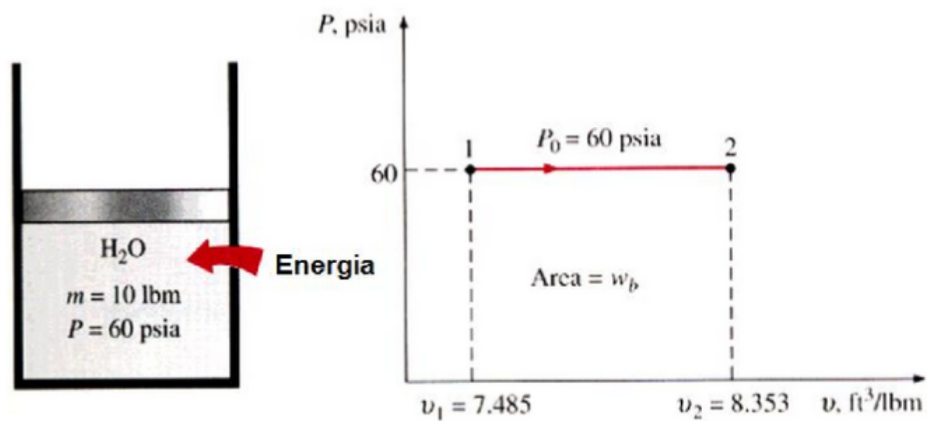
Se $P = \text{constante}$, **Processo Isobárico:**

$${}_1W_2 = P \int_1^2 dV = P(V_2 - V_1)$$

Trabalho de fronteira móvel em um processo com temperatura constante

Ar: $V_1 = 0,4 \text{ m}^3$, $P_1 = 100 \text{ kPa}$, $T_0 = 80^\circ\text{C} = \text{const.}$ — calor (saída)

Trabalho de fronteira móvel em um processo com pressão constante



Se $P = \text{constante}$, Processo Isobárico:

$${}_1W_2 = P \int_1^2 dV = P(V_2 - V_1)$$

Figura 11: Trabalho — pressão constante

Diagrama P - V : $T_0 = 80^{\circ}\text{C} = \text{const.}$; estados em $V = 0,4$ e $V = 0,1$

Se $T = \text{constante}$, **Processo isotérmico**:

Se a substância é um gás ideal:

$$P_1 V_1 = mRT = P_2 V_2 = C \Rightarrow P = C/V$$

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV = \int_1^2 \frac{C}{V} dV = C \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

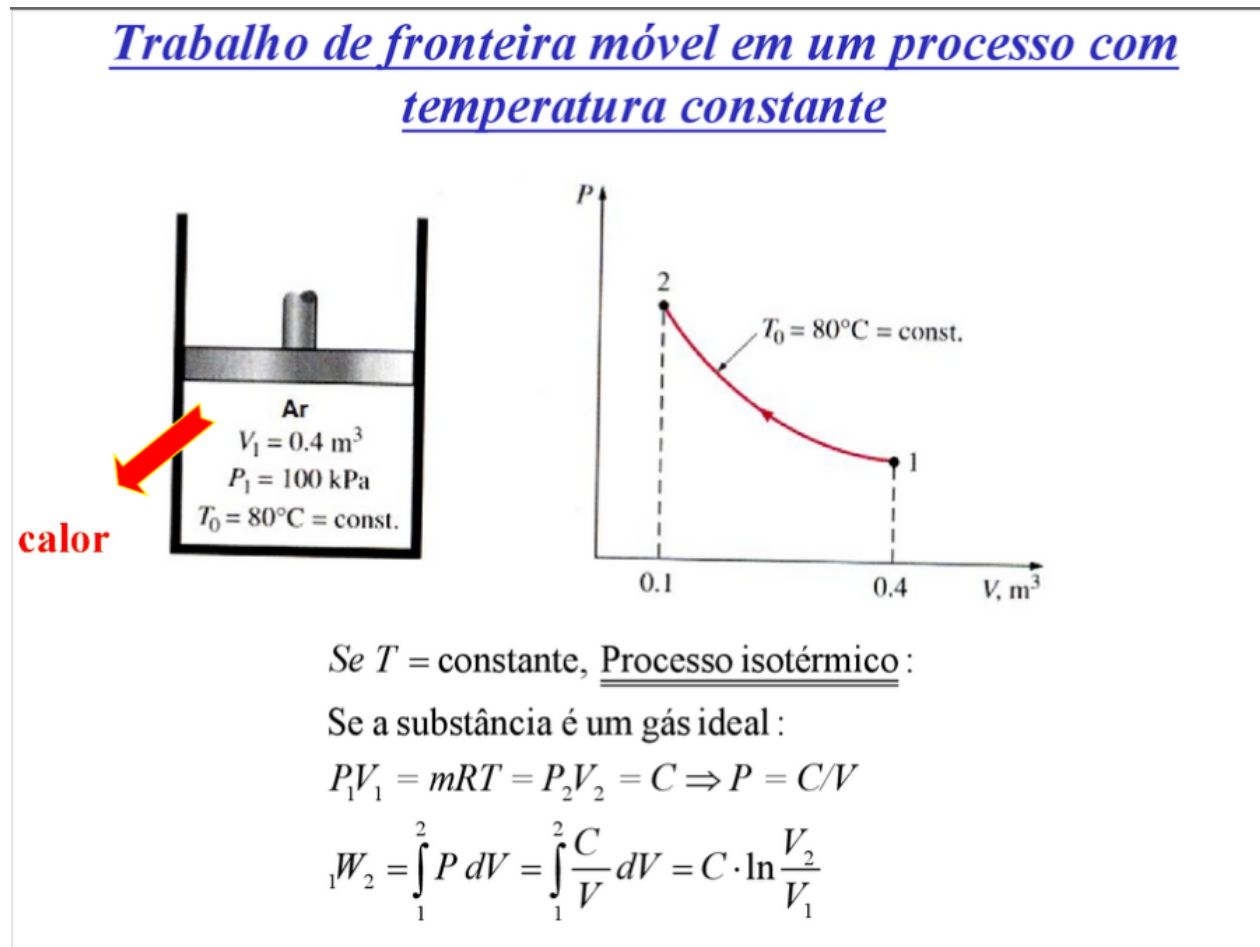


Figura 12: Trabalho — temperatura constante

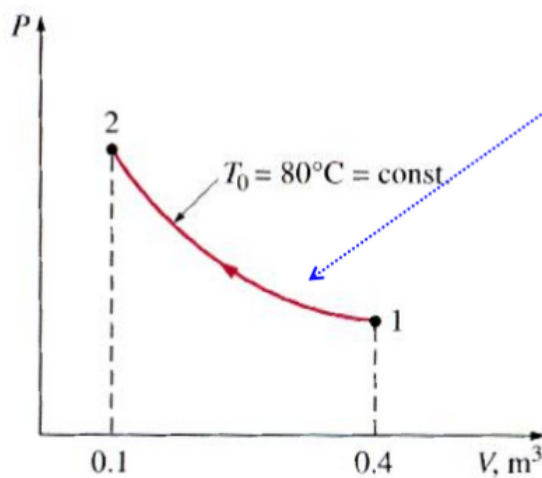
Trabalho em um processo politrópico

- A maneira como a “ P ” varia com o “ v ” depende do processo e das propriedades da substância.
- O processo politrópico é um processo onde $P \cdot V^n = \text{constante}$
- Para um processo com gás ideal a T constante $P \cdot V^n = mRT = \text{constante}$ e $n = 1$

Diagrama P - V : $T_0 = 80^{\circ}\text{C} = \text{const.}$; $V = 0,1$ (estado 2) a $V = 0,4$ (estado 1)

Como encontrar o valor de n quando os estados iniciais e finais são conhecidos?

Trabalho em um processo politrópico



•A maneira como a ' P ' varia com o ' V ' depende do processo e das propriedades da substância.

•O processo politrópico é um processo onde $P.V^n = \text{constante}$

•Para um processo com gás ideal a T constante
 $P.V^n = mRT = \text{constante}$ e $n = 1$

•Como encontrar o valor de n quando os estados iniciais e finais são conhecidos?

Figura 13: Trabalho em processo politrópico

Trabalho líquido com fronteira móvel

Diagrama P - V : estados 1 e 2; caminhos A, B, C de 1 para 2.

- $W_A = 10 \text{ kJ}$
- $W_B = 8 \text{ kJ}$
- $W_C = 5 \text{ kJ}$

O trabalho depende do processo, e dos estados inicial e final.

Trabalho não é uma propriedade, e não pode ser utilizado para definir um estado

Ciclo: área W_{liq} entre caminhos A e B ($2 \rightarrow 1$ e $1 \rightarrow 2$).

O trabalho líquido em um ciclo é a diferença entre o trabalho realizado pelo sistema e o trabalho recebido pelo sistema

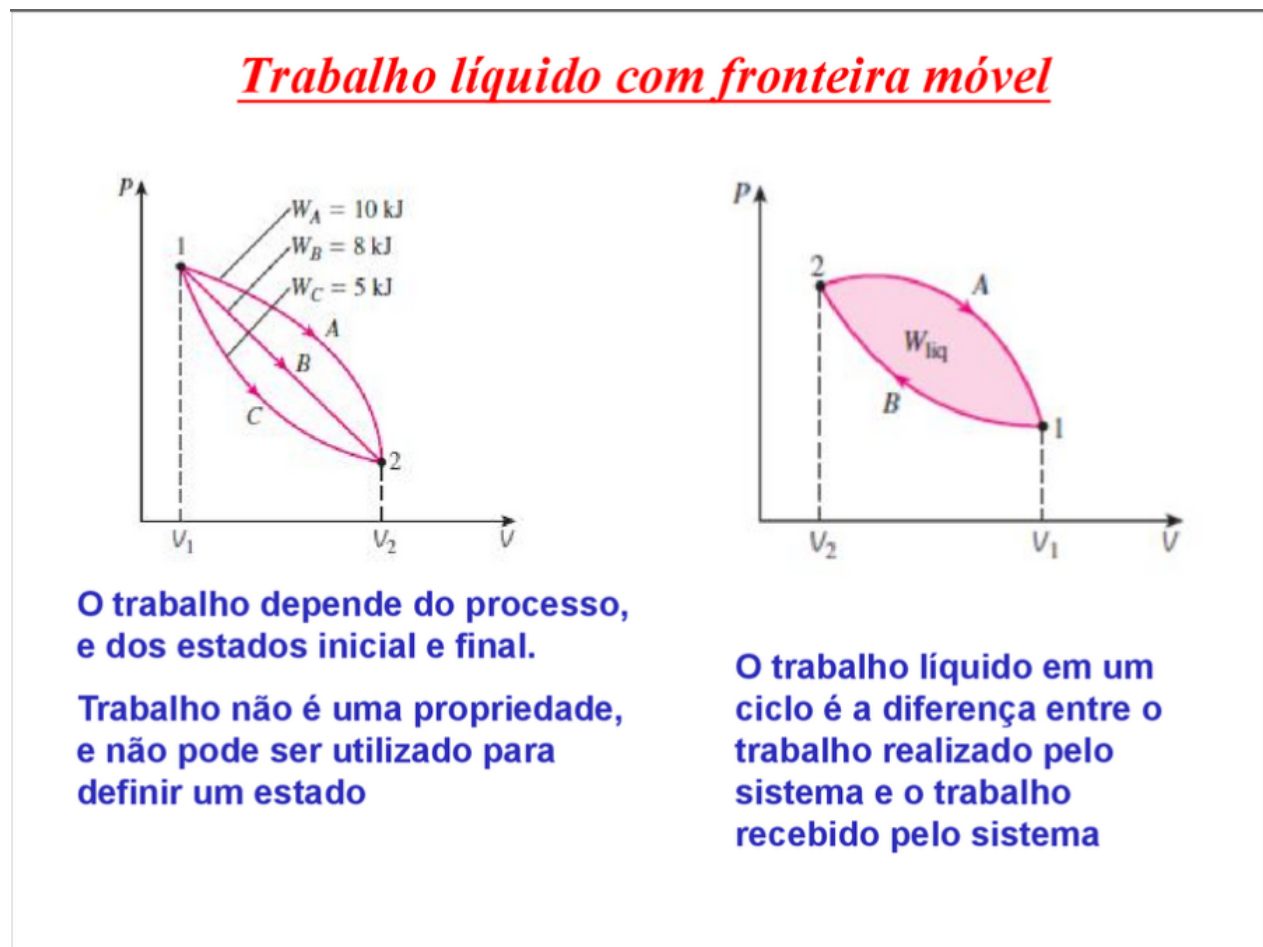


Figura 14: Trabalho líquido com fronteira móvel

Outras formas de trabalho de fronteira:

Alongamento de um filme de líquido

Figura 4.16 Arranjo esquemático, mostrando o trabalho realizado sobre uma película superficial.

- Armação de arame — Fio corrediço — Película — F

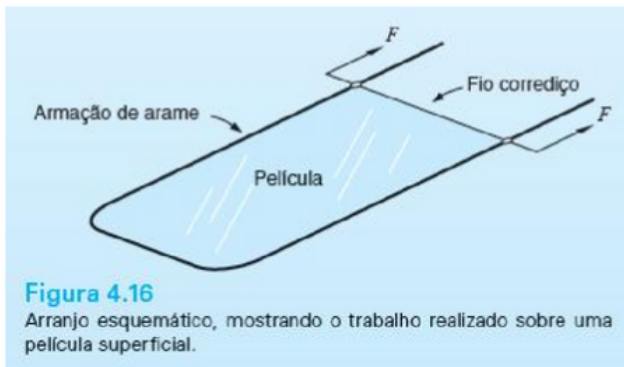
Tensão superficial, σ (N/m)

$$W = - \int_1^2 \sigma dA = - \int_1^2 \sigma 2b dx \quad (J)$$

Alongamento de um fio

$$W = - \int_1^2 F dL \quad (J)$$

Outras formas de trabalho de fronteira:



Alongamento de um filme de líquido

Tensão superficial, σ (N/m)

$$W = - \int_1^2 \sigma dA = - \int_1^2 \sigma 2b dx; (J)$$

Alongamento de um fio

$$W = - \int_1^2 F dL; (J)$$

Figura 15: Outras formas de trabalho de fronteira

Trabalho elétrico

V é diferença de potencial, dZ é quantidade de carga elétrica, e corrente I é $\frac{dZ}{dt}$

Potência elétrica

$$\dot{W}_e = VI \quad (W)$$

E o trabalho quando a diferença de potencial varia no tempo

$$W_e = \int_1^2 VI dt \quad (J)$$

E o trabalho quando a diferença de potencial é constante no tempo

$$W_e = VI \Delta t \quad (\text{J})$$

$$\dot{W}_e = VI = I^2 R = V^2/R$$

Potência elétrica em termos de resistência R , corrente I , e diferença de potencial V .

Trabalho elétrico

V é diferença de potencial, dZ é quantidade de carga elétrica,
e corrente I é $\frac{dZ}{dt}$

Potência elétrica

$\dot{W}_e = VI \quad (\text{W})$

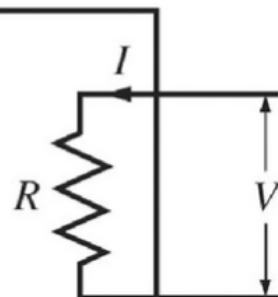
E o trabalho quando a diferença de potencial varia no tempo

$$W_e = \int_1^2 VI \, dt \quad (\text{J})$$

E o trabalho quando a diferença de potencial é constante no tempo

$W_e = VI \Delta t \quad (\text{J})$

$\dot{W}_e = VI$
 $= I^2 R$
 $= V^2/R$



Potencia elétrica em termos de resistência R , corrente I , e diferença de potencial V .

•17

Figura 16: Trabalho elétrico

O trabalho total é a soma de todas as formas de trabalho

$$\delta W = p dV - \tau dL - \sigma dA - V dZ + \dots$$

E qual a relação entre trabalho e variação de energia cinética?

Trajectoria — Corpo — s, ds — $\mathbf{v}, \mathbf{F}, \mathbf{F}_s, \mathbf{F}_n$

$$F_s = m \frac{dv}{dt}$$

O trabalho total é a soma de todas as
formas de trabalho

$$\delta W = p dV - \tau dL - \sigma dA - V dZ + \dots$$

Figura 17: O trabalho total é a soma de todas as formas de trabalho

$$F_s = m \frac{dV}{ds} \frac{ds}{dt} = mV \frac{dV}{ds}$$

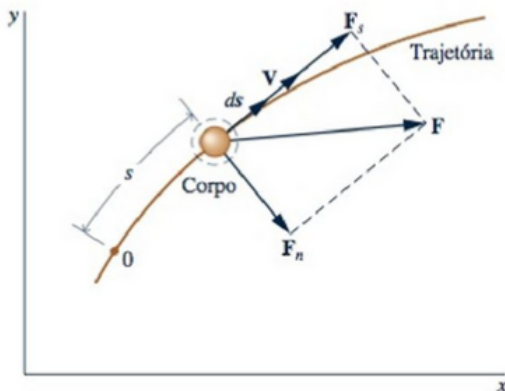
$$\int_{V_1}^{V_2} mV dV = \int_{s_1}^{s_2} F_s ds$$

$$\int_{V_1}^{V_2} mV dV = \left[\frac{1}{2} mV^2 \right]_{V_1}^{V_2} = \frac{1}{2} m(V_2^2 - V_1^2)$$

$$\Delta EC = EC_2 - EC_1 = \frac{1}{2} m(V_2^2 - V_1^2)$$

$$\frac{1}{2} m(V_2^2 - V_1^2) = \int_{s_1}^{s_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

E qual a a relação entre trabalho e variação de energia cinética?



$$F_s = m \frac{dV}{dt}$$

$$F_s = m \frac{dV}{ds} \frac{ds}{dt} = mV \frac{dV}{ds}$$

$$\int_{V_1}^{V_2} mV dV = \int_{s_1}^{s_2} F_s ds$$

$$\int_{V_1}^{V_2} mV dV = \left[\frac{1}{2} mV^2 \right]_{V_1}^{V_2} = \frac{1}{2} m(V_2^2 - V_1^2)$$

$$\Delta EC = EC_2 - EC_1 = \frac{1}{2} m(V_2^2 - V_1^2)$$

$$\frac{1}{2} m(V_2^2 - V_1^2) = \int_{s_1}^{s_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Figura 18: Trabalho e energia cinética

E qual a relação entre trabalho e variação de energia potencial?

Superfície da Terra — eixo z — z_1, z_2 — forças R e mg

$$\frac{1}{2}m(V_2^2 - V_1^2) = \int_{z_1}^{z_2} R dz - \int_{z_1}^{z_2} mg dz$$

$$\int_{z_1}^{z_2} mg dz = mg(z_2 - z_1)$$

$$\frac{1}{2}m(V_2^2 - V_1^2) + mg(z_2 - z_1) = \int_{z_1}^{z_2} R dz$$

$$\Delta EP = EP_2 - EP_1 = mg(z_2 - z_1)$$

E qual a a relação entre trabalho e variação de energia potencial?



$$\frac{1}{2}m(V_2^2 - V_1^2) = \int_{z_1}^{z_2} R dz - \int_{z_1}^{z_2} mg dz$$

$$\int_{z_1}^{z_2} mg dz = mg(z_2 - z_1)$$

$$\frac{1}{2}m(V_2^2 - V_1^2) + mg(z_2 - z_1) = \int_{z_1}^{z_2} R dz$$

$$\Delta EP = EP_2 - EP_1 = mg(z_2 - z_1)$$

Figura 19: Trabalho e energia potencial